

## The Astronomical Revolution: Word Count: 362

Selvom Nicolaus Copernicus introducerede idéen om en bevægelig jord, bør Johannes Kepler og Galileo Galilei betragtes som de egentlige revolutionære i den tidlige moderne astronomi. Det var deres arbejde, der transformererede en matematisk hypotese til en fysisk realitet og dermed endeligt nedbrød det aristotelisk-ptolemæiske verdensbillede. Denne skelnen illustrerer, at videnskabelige revolutioner sjældent er øjeblikkelige begivenheder, men snarere kumulative processer drevet af teknologiske og metodiske fremskridt.

I sin analyse af den kopernikanske revolution argumenterer Thomas Kuhn for, at Copernicus ofte fejlagtigt betegnes som den første moderne astronom. Kuhn påpeger derimod, at Copernicus i virkeligheden var den “sidste store ptolemæiske astronom” (Kuhn 1957, 182). Hans værk var et “vendepunkt” eller et “sving på vejen”, der hørte lige så meget til fortiden som fremtiden. Selvom han flyttede jorden, forblev han bundet af antikkens matematiske redskaber, og hans system var primært drevet af en æstetisk søgen efter “matematisk harmoni” frem for observationel nøjagtighed (Kuhn 1957, 181). Da systemet hverken var simplere eller mere præcist end det gamle, appellerede det oprindeligt kun til en begrænset undergruppe af matematikere (Kuhn 1957, 181).

Det egentlige brud med fortiden skete ifølge Kuhn først senere. Den “gradvise udryddelse” af troen på jordens stabilitet dateres til Kepler og Galileis arbejde (Kuhn 1957, 227). Galileo brugte teleskopet til at popularisere astronomien og levere en “synlig model” af solsystemet, hvilket gjorde teorien tilgængelig for flere end blot specialister (Kuhn 1957, 225). Dette skift understøttes af John Henry, der beskriver, hvordan den videnskabelige revolution opstod ved at sammensmelte naturfilosofi med “matematiske og mere pragmatiske eller erfaringsbaserede kunstarter” (Henry 2008, 6). Hvor videnskaben før var “kontemplativ”, blev den nu “pragmatisk og kvantitativ” (Henry 2008, 10).

Selvom Kepler og Galileo fuldendte revolutionen gennem denne nye praksis, må Copernicus stadig anses som den afgørende katalysator. Kuhn beskriver processen som en “revolution i grader”, hvor en enkelt person starter med en lille innovation, der skaber nye problemer for efterfølgerne (Kuhn 1957, 183). Uden Copernicus’ villighed til at bære “skyklapper” og fokusere snævert på matematisk harmoni, ville han aldrig have introduceret den idé, der tvang andre til at genoverveje fysikken. Disse skyklapper var “funktionelle”, da de lod ham ignorere de fysiske absurditeter ved en bevægelig jord (Kuhn 1957, 184). Man kan derfor argumentere for, at revolutionen krævede Copernicus’ oprindelige, dristige hypotese for at sætte skub i den begrebsmæssige omvæltning, som de “nye” tænkere sidenhen kunne fuldende.

## **Litteratur**

- [1] Henry, John. 2008. *The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science*. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- [2] Kuhn, Thomas S. 1957. *The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought*. Cambridge, MA: Harvard University Press.